

Apuntes de Arquitectura y Seguridad Oracle

[Héctor Moreno Gallego]

November 25, 2025

Contents

1	Arquitectura de Oracle	1
1.1	Instancia vs Base de Datos	1
1.2	Estructuras de Memoria	1
1.2.1	SGA (System Global Area)	1
1.2.2	PGA (Program Global Area)	2
1.3	Procesos Background	2
2	Seguridad en Oracle	2
2.1	Autenticación y Usuarios	2
2.2	Privilegios y Roles	2
2.3	Encriptación (TDE)	2
2.4	Auditoría	2
3	Snippets de SQL Útiles	2

1 Arquitectura de Oracle

1.1 Instancia vs Base de Datos

- **Instancia:** Procesos en memoria + Estructuras de memoria (SGA).
- **Base de Datos:** Archivos físicos en disco (Datafiles, Control files).

1.2 Estructuras de Memoria

1.2.1 SGA (System Global Area)

- Shared Pool (Library Cache, Dictionary Cache)

- Database Buffer Cache
- Redo Log Buffer

1.2.2 PGA (Program Global Area)

- Memoria privada para cada proceso servidor.

1.3 Procesos Background

- DBWn (Database Writer): Escribe buffers sucios a disco.
- LGWR (Log Writer): Escribe el redo log buffer al disco.
- CKPT (Checkpoint): Actualiza cabeceras de datafiles.
- PMON y SMON.

2 Seguridad en Oracle

2.1 Autenticación y Usuarios

- CREATE USER
- Perfiles (Profiles) y límites de recursos.

2.2 Privilegios y Roles

- **System Privileges:** (e.g., CREATE SESSION).
- **Object Privileges:** (e.g., SELECT on EMPLOYEES).

2.3 Encriptación (TDE)

- Transparent Data Encryption para tablespaces o columnas.

2.4 Auditoría

- Standard Auditing vs Unified Auditing.

3 Snippets de SQL Útiles

```
-- Verificar estado de la instancia
SELECT instance_name, status, version FROM v$instance;
```